СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 3

1. Определение состава структурных элементов программного обеспечения автоматизированной информационной системы, их назначения и интерфейсов..... 3

2. Определение варианта архитектуры и ее разработка..... 9

ВЫВОДЫ.....10

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....11

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Определение состава структурных элементов программного обеспечения автоматизированной информационной системы, их назначения и интерфейсов

Информационная система для университета состоит из нескольких ключевых блоков, которые декомпозированы на модули. Модули сформированы в группы, которые выполняют определённую роль в системе. Группа модулей, предназначенная для авторизации пользователей и их создания, представлена в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Модуль пользователей

Модуль пользователей
Модуль-контроллер предназначен для делегирования запросов своим подмодулям
LoginIn CreateUser DeleteUser CheckPermission
-
Связан с модулем авторизации Связан с модулем управления пользователями Связан с модулем управления данными

Таблица 2 – Модуль авторизации

Модуль авторизации
Модуль предназначен для авторизации пользователей к своим учётным записям, а также проверки прав на действия
IsLoginExists CanAuthIn CheckPermission
-
Является подмодулем модуля пользователей Связан с модулем безопасности

Таблица 3 – Модуль безопасности

Модуль безопасности
Модуль предназначен для хэширования и проверки паролей
MakeHashPassword

-
Является подмодулем модуля авторизации

Таблица 4 – Модуль управления пользователями

Модуль управления пользователями
Модуль предназначен общения с базой данных
InsertUser DeleteUser
-
Является подмодулем модуля пользователей

Группа модулей, предназначенная для управления академическими данными представлена в таблицах 5-10.

Таблица 5 – Модуль управления данными

Модуль управления данными
Модуль-контроллер предназначен для делегирования запросов своим подмодулям
CreateStudent DeleteStudent CreateTeacher DeleteTeacher CreateGroup DeleteGroup CreateDiscipline DeleteDiscipline AssignStudentToGroup AssignDisciplineToGroup AssignTeacherToDiscipline UnAssignStudentFromGroup UnAssignDisciplineFromGroup UnAssignTeacherFromDiscipline GetStudentDisciplines GetTeacherByDiscipline GetGroupByStudent GetAllStudentsByGroup

GetAllGroups GetAllStudents
-
Связан с модулем управления студентами Связан с модулем управления группами Связан с модулем управления дисциплинами Связан с модулем управления преподавателями Связан с модулем управления связями групп-дисциплинн-преподавателей

Таблица 6 – Модуль управления студентами

Модуль управления студентами
Модуль предназначен для управления студентами
CreateStudent DeleteStudent GetAllStudents
-
Является подмодулем модуля управления данными

Таблица 7 – Модуль управления группами

Модуль управления группами
Модуль предназначен для управления группами
CreateGroup DeleteGroup GetGroupByStudent GetAllStudentsByGroup GetAllGroups
-
Является подмодулем модуля управления данными

Таблица 8 – Модуль управления дисциплинами

Модуль управления дисциплинами
Модуль предназначен для управления дисциплинами
CreateDiscipline DeleteDiscipline

GetStudentDisciplines
-
Является подмодулем модуля управления данными

Таблица 9 – Модуль управления преподавателями

Модуль управления преподавателями
Модуль предназначен для управления преподавателями
CreateTeacher DeleteTeacher GetTeacherByDiscipline
-
Является подмодулем модуля управления данными

Таблица 10 – Модуль управления связями групп-дисциплинн-преподавателей

Модуль управления связями групп-дисциплинн-преподавателей
Модуль предназначен для управления связями между группами, дисциплинами и преподавателями
AssignStudentToGroup AssignDisciplineToGroup AssignTeacherToDiscipline UnAssignStudentFromGroup UnAssignDisciplineFromGroup UnAssignTeacherFromDiscipline
-
Является подмодулем модуля управления данными

Группа, предназначенная для управления журналом представлена в таблицах 11-12.

Таблица 11 – Модуль оценок

Модуль оценок
Модуль-контроллер предназначен для делегирования запросов своим подмодулям
AddGrade UpdateGrade DeleteGrade GetGradesByDiscipline

GetGradesByStudent
-
Связан с модулем управления оценками

Таблица 12 – Модуль управления оценками

Модуль управления управления оценками
Модуль предназначен для выставления оценок или получения данных о них
AddGrade UpdateGrade DeleteGrade GetGradesByDiscipline GetGradesByStudent
-
Является подмодулем модуля оценок

Группа, предназначенная для управления отчётами представлена в таблицах 13-15.

Таблица 13 – Модуль отчётов

Модуль отчётов
Модуль-контроллер предназначен для делегирования запросов своим подмодулям
GenerateStudentReport GenerateGroupReport GenerateTeacherReport
-
Связан с модулем управления оценками Связан с модулем подсчёта данных

Таблица 14 – Модуль генерации отчётов

Модуль генерации отчётов
Модуль предназначен для составления отчётов
GenerateStudentReport GenerateGroupReport GenerateTeacherReport
-
Является подмодулем модуля отчётов

Таблица 15 – Модуль подсчёта данных

Модуль подсчёта данных
Модуль предназначен для составления отчётов
CalculateAverageGradeByGroup CalculateAverageGradeByStudent
-
Является подмодулем модуля отчётов

2. Определение варианта архитектуры и ее разработка

В качестве архитектуры программы была выбрана Сервис-ориентированная архитектура (SOA), так как модульная структура позволяет каждый модуль-контроллер выделить в отдельный сервис с собственной структурой, которая не будет зависить от структуры другого сервиса и лишь общаться с ним через интерфейс. На рисунке 1 представлена SOA архитектура.

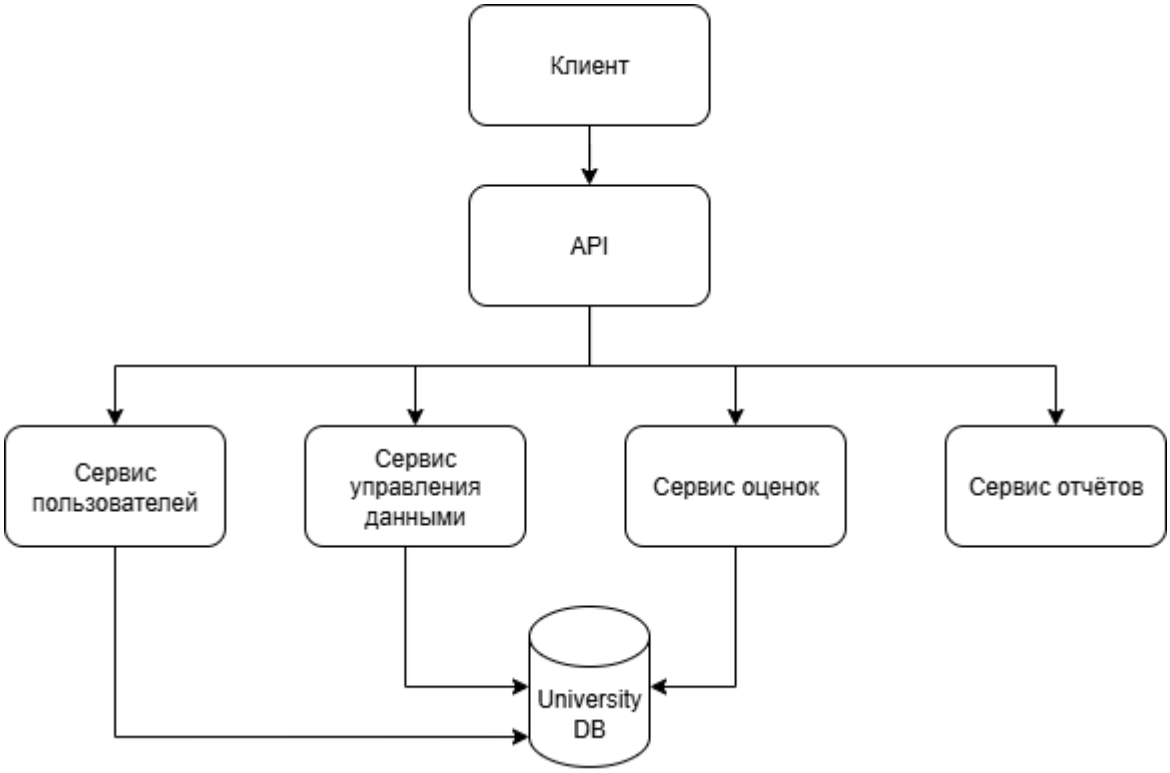


Рисунок 1 – SOA приложение

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения работы были сделаны следующие выводы по структуре и архитектуре приложения для автоматизированной/информационной системы университета:

1. В качестве архитектуры приложения была выбрана Сервис-ориентированная архитектура.
2. Данная архитектура была выбрана за счёт её возможности масштабирования путём добавления новых сервисов.
3. В качестве сервисов в данном приложении выступают модульные структуры, где у каждого своя иерархия и функции.
4. Модульная структура позволяет изменять части сервиса, не изменяя интерфейс взаимодействия сервиса.
5. Доступ к сервисам производится через API приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. П.А. Охтилев, А.Э. Зянчурин Основы программной инженерии. Методические указания к выполнению лабораторных работ. - Санкт-Петербург: 2021